

Cher Luc,

Voici une preuve globale de l'existence d'un complexe de DR donnant lieu à la théorie de Hodge mixte.

**Objets considérés.** La catégorie dérivée de la catégorie suivante de complexes bifiltrés  $(K^*, d, W, F)$  :

$$\begin{aligned} K^i & : \text{ faisceau quasi-cohérent, ainsi que les } W_j K^i \text{ et les } F^j K^i, \\ d & : \text{ opérateur différentiel du premier ordre, qui respecte } W \text{ et } F, \\ \text{Gr}_F(d) & : \mathcal{O}\text{-linéaire.} \end{aligned}$$

**Variantes.**

- a) Demander seulement  $\mathcal{H}^i \text{Gr}_F K$  quasi-cohérent.
- b) On se restreint, dans cette lettre, à  $F$ , plutôt qu'à  $W$ .

**Remarques.**

- a) On a des  $Rf_*$ .
- b) Pour  $X_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} X$ , on définit comme suit  $R\varepsilon_*$  : après avoir résolu et pris  $\varepsilon_*$ , on trouve un double complexe  $K^{ij}$  sur  $X$ , avec  $W, F$ , où  $i$  est l'indice de  $X_i$  et  $j$  le degré. On prend le complexe simple associé ; pour  $F$ , le simple associé aux  $F^i$ , et, pour  $W$ , la diagonale entre  $i$  et  $W$  :

$$W^i = \bigoplus_{i'+i''=i} W^{i'} K^{i'',*}.$$

- c) On a une image inverse par un morphisme lisse  $f : Y \rightarrow X$  :

$$f^* K :=_{\text{dfn}} \Omega_Y^* \otimes_{f^{-1}\Omega_X^*} f^{-1} K.$$

**On veut.** Construire fonctoriellement, pour  $U \subset X$ ,  $X$  propre, un tel objet sur  $X$ , dont le  $R\Gamma$  « soit » un complexe de Hodge mixte et donne lieu à la structure de Hodge mixte de  $H(U, \mathbb{C})$ . En particulier, les assertions de 8.19 dans Hodge III sont vraies.

Je m'aperçois que demander cela est trop : seul  $(K^*, d, F)$  peut être ainsi canonique. Pourquoi ? La construction est donnée dans Hodge III, 8.3 : on prend une résolution

$$(U_\bullet, X_\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} (U, X)$$

comme en Hodge III, et, pour  $D_\bullet = X_\bullet - U_\bullet$ ,

$$R\varepsilon_*(\Omega_{X_\bullet}^*(\log D_\bullet), W, F).$$

Le problème est celui de l'indépendance du choix de  $U_\bullet, X_\bullet$ .

Soit donc

$$\begin{array}{ccc} (U'_\bullet, X'_\bullet) & \xrightarrow{\varphi} & (U_\bullet, X_\bullet) \\ \downarrow \varepsilon' & & \downarrow \varepsilon \\ (U, X) & & (U, X) \end{array}$$

et

$$K = R\varepsilon_*\Omega(\log), \quad K' = R\varepsilon'_*\Omega(\log), \quad \varphi^* : K \longrightarrow K'$$

sur  $X$ , propre. On a :

- 1)  $R\Gamma(X, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, K')$ . C'est  $H^*(U, \mathbb{C})$ .
- 2)  $R\Gamma(X, \mathrm{Gr}_F^i K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, \mathrm{Gr}_F^i K')$ . C'est  $\mathrm{Gr}_F^i H^*(U, \mathbb{C})$ , puisque, pour  $F$ ,  $E_1 = E_\infty$ .

On emploie maintenant la méthode de SGA 4 $\frac{1}{2}$ , finitude. En procédant par récurrence sur  $\dim X$ , et en notant que ce qui est vrai pour  $\mathbb{C}$  vaut aussi sur tout corps de caractéristique 0, on trouve que

$$\mathrm{Gr}_F^i(K) \longrightarrow \mathrm{Gr}_F^i(K')$$

est un quasi-isomorphisme hors d'un nombre fini de points, plutôt hors d'un gratte-ciel, et que le troisième sommet du  $\Delta$  a une cohomologie nulle. En se restreignant à  $U$ , c'est partout un quasi-isomorphisme.

**Conclusion.** Pour  $U/\mathbb{C}$ , on a un complexe  $(K^*, d, F)$ , fonctoriel à quasi-isomorphisme près, avec

$$\begin{cases} \mathcal{H}(K^{*,\mathrm{an}}) = \mathbb{C}_U, & \mathbb{H}(U, K^*) = \mathbb{H}(U^{\mathrm{an}}, K^{*,\mathrm{an}}) = H(U, \mathbb{C}), \\ \text{pour } U \text{ propre, la suite spectrale de } F \text{ dégénère en } E_1, & \text{et aboutit à la filtration de Hodge.} \end{cases}$$

Bien à toi,  
P. Deligne